

**Cálculo: Varias Variables - James Stewart**  
Sección 13.7: Integrales triples

**Ignacio**

27 de mayo de 2026

**Ejercicios 1–2: Análisis y evaluación en diversos órdenes de integración para integrales triples.**

1. Evalúe la integral considerada en el ejemplo 1 integrando primero con respecto a  $z$ , luego a  $x$  y luego a  $y$ .

2. Calcule la integral  $\iiint_E (x^2 + yz) dV$ , en donde  $E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2, -3 \leq y \leq 0, -1 \leq z \leq 1\}$  usando seis órdenes diferentes de integración.

**Ejercicios 3–6: Evaluación directa de integrales triples iteradas con límites de integración variables.**

3.  $\int_0^1 \int_0^z \int_0^y xyz \, dx \, dy \, dz$

4.  $\int_0^1 \int_x^{2x} \int_0^{x+y} 2xy \, dz \, dy \, dx$

$$5. \int_0^\pi \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} z \sin y \, dx \, dz \, dy$$

$$6. \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^x yz \, dy \, dz \, dx$$

**Ejercicios 7–16:** Evaluación de integrales triples sobre regiones sólidas generales  $E$  (tetraedros, paraboloides y cilindros).

$$7. \iiint_E yz \, dV, \text{ en donde } E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 2z, 0 \leq x \leq z + 2\}$$

$$8. \iiint_E e^x \, dV, \text{ en donde } E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y, 0 \leq z \leq x + y\}$$

9.  $\iiint_E y \, dV$ , en donde  $E$  se encuentra bajo el plano  $z = x + 2y$  y arriba de la región del plano  $xy$  limitada por las curvas  $y = x^2$ ,  $y = 0$  y  $x = 1$ .
10.  $\iiint_E x \, dV$ , en donde  $E$  está limitada por los planos  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$  y  $3x + 2y + z = 6$ .
11.  $\iiint_E xy \, dV$ , en donde  $E$  es el tetraedro sólido con vértices  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 2, 0)$  y  $(0, 0, 3)$ .
12.  $\iiint_E xz \, dV$ , en donde  $E$  es el tetraedro sólido con vértices  $(0, 0, 0)$ ,  $(0, 1, 0)$ ,  $(1, 1, 0)$  y  $(0, 1, 1)$ .

13.  $\iiint_E z \, dV$ , en donde  $E$  está limitada por los planos  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$ ,  $y + z = 1$ ,  $x + z = 1$ .

14.  $\iiint_E (x + 2y) \, dV$ , en donde  $E$  está limitada por el cilindro parabólico  $y = x^2$  y los planos  $x = z$ ,  $x = y$  y  $z = 0$ .

15.  $\iiint_E x \, dV$ , en donde  $E$  está limitada por el paraboloide  $x = 4y^2 + 4z^2$  y el plano  $x = 4$ .

16.  $\iiint_E z \, dV$ , en donde  $E$  está limitada por el cilindro  $y^2 + z^2 = 9$  y los planos  $x = 0$ ,  $y = 3x$  y  $z = 0$  en el primer octante.

**Ejercicios 17–22: Cálculo de volumen de sólidos tridimensionales mediante integrales triples.**

17. El tetraedro limitado por los planos coordenados y el plano  $2x + 3y + 6z = 12$ .

18. El sólido limitado por el cilindro  $z = 1 + x^2$  y los planos  $x = -1$ ,  $x = 1$ ,  $y = 0$ ,  $y = 1$ , y  $z = 0$ .

19. El sólido limitado por el cilindro  $x = y^2$  y los planos  $z = 0$  y  $x + z = 1$ .

20. El sólido comprendido por los paraboloides  $z = x^2 + y^2$  y  $z = 18 - x^2 - y^2$ .

21. La cuña comprendida en el primer octante cortada del cilindro  $y^2 + z^2 = 1$  por los planos  $y = x$  y  $x = 1$ .

22. El sólido limitado por el cilindro elíptico  $4x^2 + z^2 = 4$  y los planos  $y = 0$  y  $y = z + 2$ .

**Ejercicios 23–24: Bosquejo y visualización gráfica de sólidos definidos por límites de integración triples.**

23.  $\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{2-2z} dy \, dz \, dx$

24.  $\int_0^2 \int_0^{2-y} \int_0^{4-y^2} dx \, dz \, dy$

**Ejercicios 25–32:** Reescribir integrales triples iteradas en los seis diferentes órdenes de integración posibles.

25.  $x^2 + z^2 = 4$ ,  $y = 0$ ,  $y = 6$

26.  $z = 0$ ,  $x = 0$ ,  $y = 2$ ,  $z = y - 2x$

27.  $z = 0$ ,  $z = y$ ,  $x^2 = 1 - y$

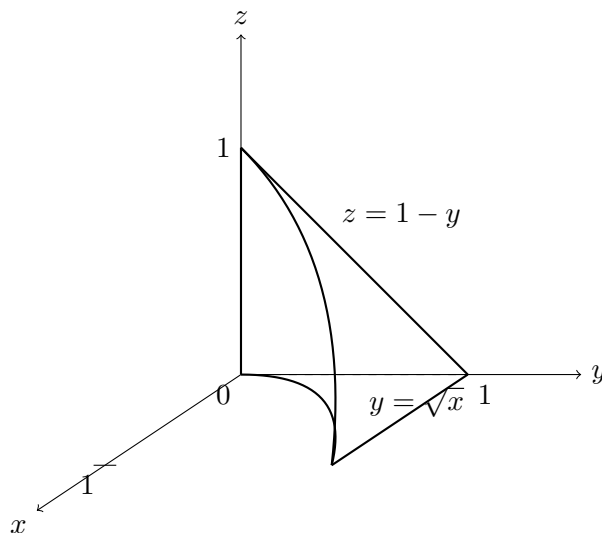
28.  $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 1$



29. La figura muestra la región de integración de la integral

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 \int_0^{1-y} f(x, y, z) dz dy dx$$

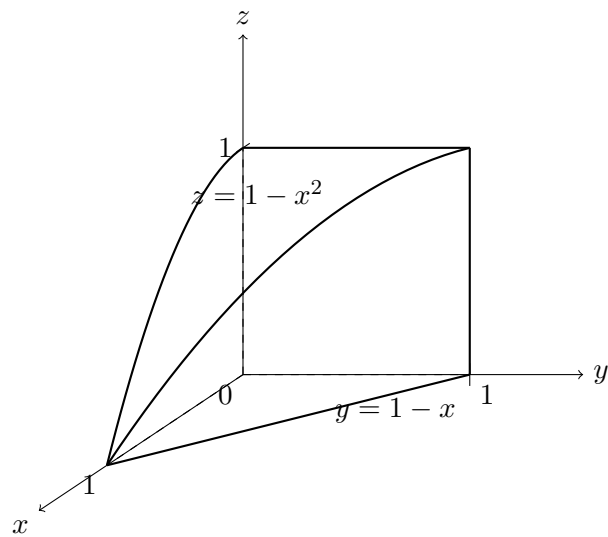
Vuelva a escribir esta integral como una integral iterada equivalente en los otros cinco órdenes de integración.



30. La figura muestra la región de integración de la integral

$$\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_0^{1-x} f(x, y, z) dy dz dx$$

Vuelva a escribir esta integral como una integral iterada equivalente en los otros cinco órdenes de integración.



31.  $\int_0^1 \int_y^1 \int_0^y f(x, y, z) dz dx dy$

32.  $\int_0^1 \int_0^{x^2} \int_0^y f(x, y, z) dz dy dx$

**Ejercicios 33–36: Cálculo de masa y centro de masa de sólidos tridimensionales con densidad variable.**

33.  $E$  es el sólido del ejercicio 9;  $\rho(x, y, z) = 2$ .

34.  $E$  está limitada por el cilindro parabólico  $z = 1 - y^2$  y los planos  $x + z = 1$ ,  $x = 0$ , y  $z = 0$ ;  $\rho(x, y, z) = 4$ .

35.  $E$  es el cubo dado por  $0 \leq x \leq a$ ,  $0 \leq y \leq a$ ,  $0 \leq z \leq a$ ;  $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ .

36.  $E$  es el tetraedro limitado por los planos  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$ ,  $x + y + z = 1$ ;  $\rho(x, y, z) = y$ .

**Ejercicios 37–42: Formulación e inercia rotacional con respecto a los ejes en sólidos tridimensionales.**

37. El sólido situado en el primer octante limitado por el cilindro  $x^2 + y^2 = 1$  y los planos  $y = z$ ,  $x = 0$  y  $z = 0$ ;  $\rho(x, y, z) = 1 + x + y + z$ .

38. El hemisferio  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ,  $z \geq 0$ ;  $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ .

39. El sólido del ejercicio 15;  $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ .

40. El sólido del ejercicio 16;  $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$ .

41. Encuentre los momentos de inercia de un cubo de densidad constante  $k$  y longitud de lado  $L$  si un vértice está en el origen y tres lados están situados a lo largo de los ejes coordenados.
42. Encuentre los momentos de inercia de un ladrillo rectangular con dimensiones  $a, b$  y  $c$ , masa  $M$  y densidad constante si el centro del ladrillo está en el origen y las aristas son paralelas a los ejes coordenados.

**Ejercicios 43–44: Cálculo del valor promedio de una función continua sobre una región sólida  $E$ .**

43. Encuentre el valor medio de la función  $f(x, y, z) = xyz$  en el cubo con longitud de lado  $L$  que se encuentra en el primer octante con un vértice en el origen y aristas paralelas a los ejes coordenados.
44. Encuentre el valor medio de la función  $f(x, y, z) = x + y + z$  en el tetraedro con vértices  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 1, 0)$  y  $(0, 0, 1)$ .